

Lösungshinweise - Klausur (19.2.24)- Analysis 1 / Lineare Algebra 1

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich Lösungshinweise. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1 (2+2+2+2+2+2=12 Punkte):

Sind die folgenden Aussagen wahr oder falsch? Geben Sie die korrekte Antwort und begründen Sie die wahren Aussagen bzw. geben Sie ein Gegenbeispiel für die falschen Aussagen an. Punkte gibt es nur für die Kombination aus richtiger Antwort und passender Begründung/Gegenbeispiel. Minuspunkte gibt es nicht. Notieren Sie Ihre Antwort und Begründung oder Gegenbeispiel auf dem Klausurbogen!

- a) Seien $(a_n), (b_n)$ Folgen. Konvergiert die Folge (c_n) mit $c_n = a_n + b_n$ (für alle $n \in \mathbb{N}$), so konvergieren auch (a_n) und (b_n) .

Die Aussage ist **FALSCH**, Gegenbeispiel: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $a_n = n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, $b_n = -a_n$. (Beide Folgen konvergieren nicht, obwohl $c_n = a_n + b_n = 0$ konvergiert.)

- b) Die rekursive Folge $a_0 = 1$, $a_{n+1} = 5a_n + 2$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}^+$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn: Ang., (a_n) konvergiert gegen $a \in \mathbb{R}^+$, so gilt für diesen Grenzwert $a = 5a + 2$, also $a = -1/2$.

- c) Die Menge $A = \left\{ \frac{1}{n^2 + 1} - \frac{3}{2m + 1} \mid n, m \in \mathbb{N} \right\}$ erfüllt $\sup A - \inf A > 0$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn: Die Menge enthält die beiden Elemente $1 - \frac{3}{5} > 0$ und $\frac{1}{10} - 3 < 0$, also gilt $\sup A > 0$ und $\inf A < 0$ und die Behauptung folgt.

- d) Die Menge $U = \{(x_1, x_2, x_3)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 \cdot x_2 = x_3\}$ ist ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn: Offenbar ist $(1, 1, 1)^t \in U$, aber der Vektor $(-1)(1, 1, 1)^t = (-1, -1, -1)^t$ nicht, da $(-1)^2 = 1 \neq -1$. Somit ist U nicht abgeschlossen unter skalarer Multiplikation und damit kein Unterraum.

- e) Ist $B = \{b_1, b_2\}$ eine Orthonormalbasis des $\mathbb{R}^2$, so ist $\tilde{B} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2\} = \{b_1 - b_2, b_1 + b_2\}$ eine Orthogonalbasis des $\mathbb{R}^2$, d.h. $\tilde{b}_1 \perp \tilde{b}_2 = 0$.

Die Aussage ist **WAHR**, denn: Bilden die Vektoren b_1 und b_2 eine Orthonormalbasis, so gilt insbesondere $\langle b_1, b_1 \rangle = \langle b_2, b_2 \rangle = 1$. Mit den Eigenschaften des Skalarprodukts folgt

$$\langle \tilde{b}_1, \tilde{b}_2 \rangle = \langle b_1, b_1 \rangle - \langle b_1, b_2 \rangle + \langle b_1, b_2 \rangle - \langle b_2, b_2 \rangle = 1 - 1 = 0, \quad \text{also} \quad \tilde{b}_1 \perp \tilde{b}_2 = 0.$$

- f) Es gibt eine injektive lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$.

Die Aussage ist **FALSCH**, denn: Nach der Dimensionsformel für lineare Abbildungen gilt $\dim \mathbb{R}^4 = 4 = \dim \operatorname{im} f + \dim \ker f$ und offenbar $\dim \operatorname{im} f \leq 3 = \dim \mathbb{R}^3$. Damit folgt $\dim \ker f \geq 4 - 3 = 1$ und f ist nicht injektiv.

Aufgabe 2 (4+2+4+2=12 Punkte):

- a) Überprüfen Sie, ob die Folge (a_n) mit $a_n = \sqrt[n]{3 + e^{-n}} + \frac{3n^2 - 2n}{1 + 2n^2}$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) konvergiert und berechnen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

Lösung: Mit der Abschätzung $\sqrt[n]{3} \leq \sqrt[n]{3 + e^{-n}} \leq \sqrt[n]{4}$ und dem Grenzwert $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c} = 1$ ($c \in \mathbb{R}, c > 0$) liefert das Sandwich-Lemma $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{3 + e^{-n}} = 1$. Weiterhin gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n}{1 + 2n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - 2n^{-1}}{n^{-2} + 2} = \frac{3}{2}.$$

Damit ergibt sich insgesamt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{5}{2}$.

- b) Untersuchen Sie die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{3k} \right)$ auf Konvergenz.

Lösung: Das Minorantenkriterium und die (für alle $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 1$ gültige) Abschätzung

$$\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{3k} = \frac{k+1}{3k(2k-1)} \geq \frac{k}{6k^2} = \frac{1}{6k}$$

liefern (mit Minorante $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-1}$) die Divergenz der Ausgangsreihe.

- c) Bestimmen Sie alle $x \in \mathbb{R}$, für welche die Potenzreihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k \cdot 3^{k+1}} (x+1)^k$ konvergiert.

Lösung:

- Mit $a_k = \frac{2}{k \cdot 3^{k+1}} (x+1)^k$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \dots = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k|x+1|}{3(k+1)} = \frac{|x+1|}{3}$ ergibt das Quotientenkriterium, dass die Reihe für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x+1| < 3$, also $x \in]-4, 2[$, konvergiert und für alle $x \in \mathbb{R}$ mit $|x+1| > 3$ divergiert.
- Im „Randpunkt“ (RP) $x = -4$ erhält man die Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k \cdot 3^{k+1}} (-4+1)^k = \frac{2}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k}.$$

Da $b_k = \frac{1}{k} > 0$ eine streng monoton fallende Nullfolge ist, konvergiert die Reihe für $x = -4$ nach dem Leibniz-Kriterium.

- Für den RP $x = 2$ ergibt sich die divergente harmonische Reihe $\frac{2}{3} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

- d) Bestimmen Sie $a \in \mathbb{R}$ so, dass $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a^k = -3$.

Lösung: Es soll gelten

$$-3 = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a^k = - \left(-1 + \sum_{k=0}^{\infty} (-a)^k \right) = 1 - \frac{1}{1 - (-a)} = \frac{a}{a+1}, \text{ also } a = -\frac{3}{4}.$$

Aufgabe 3 (3+3+3+3=12 Punkte):

- a) Berechnen Sie - sofern möglich - den Grenzwert $\lim_{x \nearrow 1} \frac{x^3 - x}{|x^2 - 1|}$.

Lösung: Man berechnet $\lim_{x \nearrow 1} \frac{x^3 - x}{|x^2 - 1|} = \lim_{x \nearrow 1} \frac{x(x^2 - 1)}{1 - x^2} = \lim_{x \nearrow 1} (-x) = -1$.

- b) Bestimmen Sie $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 3 & \text{falls } x \leq 1 \\ be^{-x} + \ln x & \text{falls } x > 1 \end{cases}$ auf ganz $\mathbb{R}$ stetig differenzierbar ist.

Lösung:

- Für alle $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ ist f als Verkettung von Polynomen, der e-Funktion und des Logarithmus (nur für $x > 1$) eine stetig differenzierbare Funktion und es gilt

$$f'(x) = \begin{cases} 2ax & \text{falls } x < 1 \\ -be^{-x} + x^{-1} & \text{falls } x > 1 \end{cases}.$$

- Für die Stetigkeit bzw. stetige Differenzierbarkeit in $x = 1$ muss daher $a + 3 = be^{-1}$ und $2a = -be^{-1} + 1$, also $2a = -(a + 3) + 1$ gelten. Dies liefert $a = -\frac{2}{3}$ und $b = \frac{7e}{3}$.

- c) Sei $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $g(0) = 0$. Zudem sei g auf $]0, 1[$ differenzierbar mit monoton steigender Ableitung g' . Zeigen Sie mit Hilfe des Mittelwertsatzes, dass $h(x) = \frac{g(x)}{x}$ auf $]0, 1[$ monoton steigend ist.

Lösung: Sei $x \in]0, 1[$ beliebig, aber fest.

- Der Mittelwertsatz für g auf $[0, x]$ liefert, zusammen mit der Monotonie von g' , nun

$$g'(x) > g'(c) = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \frac{g(x)}{x}$$

mit einer Zwischenstelle $c \in]0, x[$. Damit folgt $g'(x)x > g(x)$.

- Mit der Quotientenregel berechnet man weiterhin

$$h'(x) = \frac{g'(x) \cdot x - g(x) \cdot 1}{x^2} > \frac{g(x) - g(x)}{x^2} = 0,$$

und damit ist h streng monoton steigend.

- d) Berechnen Sie das Taylorpolynom $T_2[f, 3](x)$ zweiter Ordnung von $f(x) = (3x - 7) \cdot e^{6-2x}$ im Punkt $x_0 = 3$.

Lösung: Für die ersten beiden Ableitungen berechnet man

$$f'(x) = 3 \cdot e^{6-2x} + (-2)(3x - 7) \cdot e^{6-2x} = (-6x + 17) \cdot e^{6-2x}$$

und

$$f''(x) = -6 \cdot e^{6-2x} + (-2)(-6x + 17) \cdot e^{6-2x} = (12x - 40) \cdot e^{6-2x}.$$

Einsetzen liefert $f(3) = 2$, $f'(3) = -1$ und $f''(3) = -4$. Damit ergibt sich

$$T_2[f, 3](x) = \sum_{k=0}^2 \frac{f^{(k)}(3)}{k!} (x - 3)^k = 2 - (x - 3) - 2(x - 3)^2.$$

Aufgabe 4 (8+4=12 Punkte):

- a) Gegeben sei $f(x) = x \cdot (\ln x)^2$. Bestimmen Sie ...

- | | |
|---|-------------------------------|
| (1) den max. Definitionsbereich von f , | (3) die Extrema von f , |
| (2) die Nullstellen von f , | (4) die Wendepunkte von f . |

Lösung:

- Nach Vorlesung (oder mit der Regel von L'Hospital) gilt $\lim_{x \searrow 0} x^{1/2} \cdot \ln x = 0$, also auch $\lim_{x \searrow 0} f(x) = (\lim_{x \searrow 0} x^{1/2} \cdot \ln x)^2 = 0$. Damit ist f in $x = 0$ definiert. Für nicht-positive Zahlen ist $\ln(x)$ nicht definiert. Folglich gilt $D = [0, \infty)$.

- Neben der Nullstelle $x_0 = 0$ gibt es nur eine weitere Nullstelle, nämlich $x_1 = 1$.

- Wegen $f(x) \geq 0$ für alle $x \in D$ sind $(0, 0)$ und $(1, 0)$ globale Minima von f . Mit der Ableitung $f'(x) = (\ln x)^2 + x \cdot 2 \ln x \cdot x^{-1} = \ln x \cdot (\ln x + 2)$ ergibt sich ein weiterer Extremwert-Kandidat: $x_2 = e^{-2}$, denn $\ln(e^{-2}) = -2$.

Mit der zweiten Ableitung $f''(x) = x^{-1}(\ln x + 2) + \ln x \cdot x^{-1} = 2x^{-1}(\ln x + 1)$ folgt $f'(x_2) = -2e^2 < 0$. Damit hat f im Punkt $(e^{-2}, 4e^{-2})$ ein lokales Maximum.

- Wegen $\ln(e^{-1}) = -1$ hat f'' nur eine Nullstelle $x_3 = e^{-1}$, diese aber mit Vorzeichenwechsel. Einziger Wendepunkt von f ist somit $(x_3, f(x_3)) = (e^{-1}, e^{-1})$.

b)

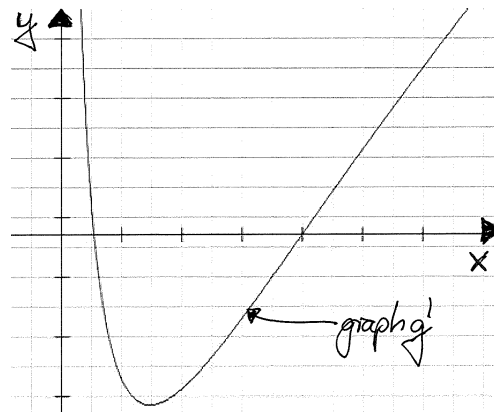
Betrachten Sie den nebenstehenden Graph der Ableitung g' einer Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie (mit Begründung!) diejenigen Bereiche an, in denen die Funktion g ...

(1) monoton wachsend

(2) monoton fallend

(3) linksgekrümmt

(4) rechtsgekrümmt



Lösung: Seien $x_0 < x_2$ die Nullstellen von g' , $x_1 \in]x_0, x_2[$ die Minimalstelle von g' . Es gilt: Die Funktion g ist monoton wachsend (fallend), falls g' positiv (negativ) ist. Weiterhin gilt: g ist links(rechts)gekrümmt, wenn g' monoton wachsend (fallend) ist. Damit folgt: g ist...

- monoton wachsend für $x \notin]x_0, x_2[$,
- monoton fallend für $x \in]x_0, x_2[$,
- linksgekrümmt für $x \geq x_1$,
- rechtsgekrümmt für $0 \leq x \leq x_1$.

Aufgabe 5 (7+5=12 Punkte):

a) Sei $F : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x) = A \cdot x$ mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 5 \\ 2 & 0 & -1 & 10 \\ -1 & 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}$ und $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)^t$.

Bestimmen Sie eine Basis von $\ker F$ und eine Basis von $\operatorname{im} F$. Ist f surjektiv?

Lösung:

- Mit drei elementaren Zeilenoperationen überführt man die erweiterte Koeffizientenmatrix in Zeilenstufenform:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 10 & 0 \\ -1 & 1 & -3 & -1 & 0 \end{array} \right) \implies \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -2 & 5 & 0 \\ 0 & -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 4 & 0 \end{array} \right)$$

- Damit ergibt sich mit $x_4 = t \in \mathbb{R}$ der Kern von F zu

$$\ker F = \{t \cdot (-4, 3, 2, 1)^t \mid t \in \mathbb{R}\} = \operatorname{span}(v_1)$$

wobei $v_1 = (-4, 3, 2, 1)^t$ ist. Damit ist $B_1 = \{v_1\}$ eine Basis des Kerns von F .

- Da der Kern nach obiger Rechnung eindimensional ist, ist das Bild von F nach der Rangformel dreidimensional und es gilt somit $\operatorname{im} f = \mathbb{R}^3$. Als Basis des Bildes kann man eine beliebige Basis des $\mathbb{R}^3$ wählen, etwa $B_2 = \{e_1, e_2, e_3\}$.
- Da $\dim \operatorname{im} F = 3$ ist, ist F surjektiv.

b) Sei $G : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ die auf der Basis $A = \{x^2 - 1, x + 2, x^2 + 1\}$ durch

$$G(x^2 - 1) = x^3 + x^2 + 2x, \quad G(x + 2) = x^2 + x + 1 \quad \text{und} \quad G(x^2 + 1) = 3x^3 + x^2 + 2.$$

definierte lineare Abbildung. Bestimmen Sie die darstellende Matrix $M_C^B(G)$ von G bezüglich der Monombasen $B = \{1, x, x^2\}$ von $\mathbb{R}_2[x]$ und $C = \{1, x, x^2, x^3\}$ von $\mathbb{R}_3[x]$.

Lösung: Mit den Eigenschaften einer linearen Abbildung berechnet man

- $G(1) = \frac{1}{2} (G(x^2 + 1) - G(x^2 - 1)) = \dots = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot x + 0 \cdot x^2 + 1 \cdot x^3,$

- $G(x) = G(x+2) + G(x^2-1) - G(x^2+1) = \dots = (-1) \cdot 1 + 3 \cdot x + 1 \cdot x^2 + (-2) \cdot x^3$,
- $G(x^2) = \frac{1}{2} (G(x^2+1) + G(x^2-1)) = \dots = 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 1 \cdot x^2 + 2 \cdot x^3$.

Damit ergibt sich die darstellende Matrix $M_C^B(G) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 6 (5+3+4=12 Punkte):

a) Betrachten Sie die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, gegeben durch

$$f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}\right) = A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ -2 & 5 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - 2x_2 + 4x_3 \\ -2x_1 + 5x_2 - 2x_3 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie Matrizen $S \in \text{GL}(2; \mathbb{R})$ und $T^{-1} \in \text{GL}(3; \mathbb{R})$ mit $A' = S \cdot A \cdot T^{-1}$ sowie Basen $\mathcal{A}'$, $\mathcal{B}'$ von $\mathbb{R}^3$ bzw. $\mathbb{R}^2$, so dass $A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{A}'}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ gilt.

Lösung: Analog zur VL bzw. den Übungen 2b und 4b von ÜB 10 ergibt sich

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\text{mit } S^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}\right) \quad \text{und} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -16 \\ 0 & 1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{mit den Basen } \mathcal{A}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -16 \\ -6 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \quad \text{und} \quad \mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

b) Für welche $x \in \mathbb{R}$ ist die Matrix $A = \begin{pmatrix} 3+x & 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2+x & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1+x & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ invertierbar?

Lösung: Mit den elementaren Spaltenoperationen $S'_i = S_i + (i-4)S_4$ (für $i \in \{1, 2, 3\}$) und anschließender Entwicklung nach der ersten Spalte folgt

$$\det(A) = \det \begin{pmatrix} x & -1 & 0 & 1 \\ 0 & x & 1 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = x \cdot (-1)^{1+1} \det \begin{pmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = x(x^2 - 1).$$

Damit: A invertierbar $\iff \det A \neq 0 \iff x \notin \{-1, 0, 1\}$.

c) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenräume von $M = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Lösung:

- Für das charakteristische Polynom $p(\lambda) = \det(M - \lambda E_2)$ berechnet man

$$p(\lambda) = (5 - \lambda)(2 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 7\lambda + 6 = (\lambda - 1)(\lambda - 6),$$

d.h. die Eigenwerte sind $\lambda_1 = 1$ und $\lambda_2 = 6$.

- Für die Eigenräume erhält man

$$\text{Eig}(\lambda_1) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{und} \quad \text{Eig}(\lambda_2) = \text{span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$